

Guia d'estudi setmana 2 Disseny Lògic

Contingut

Diseny Lògic	2
BINÀRIES 1-1 i 1-N AMB ATRIBUTS.....	4
REFLEXIVES	8
FEBLES PER IDENTIFICACIÓ.....	9

Diseny Lògic

RECORDEU

El procés d'obtenció d'un esquema relacional o lògic que represente adequadament tots els aspectes estàtics expressats en l'esquema conceptual (descrits en el diagrama Entitat-Relació i en el conjunt de restriccions d'integritat afegides) consisteix a transformar el diagrama entitat-relació en un esquema relacional aplicant una sèrie de regles que, depenent de l'objecte a transformar, constarà d'un conjunt de relacions o taules que el representen adequadament.

En alguns casos pot succeir que hi haja diversos esquemes relacionals que representen els requisits d'un esquema conceptual però només un és l'òptim. El criteri d'elecció que s'aplicarà serà el següent:

1. Esquema amb menys restriccions d'integritat d'usuari.
2. Davant igualtat de restriccions d'usuari, esquema amb menor nombre de relacions.

Cal intentar comprendre per què un disseny de taules és l'òptim i saber aplicar els criteris de disseny als supòsits.

Els supòsits seran models conceptuais: Diagrames E/R amb les seues restriccions d'integritat.

En el nostre cas, els supòsits nomes serán Diagrames E/R.

Disseny Lògic

OBJETIUS:

Els apunts de DISSENY LÒGIC analitzen casos amb diferents cardinalitats.

Aquesta setmana arribarem fins al punt "TRANSFORMACIÓ DELS FEBLES" per IDENTIFICACIÓ (pàg 14). **Amb el que haurem acabat els continguts d'aquesta avaluació.**

Els continguts són els següents:

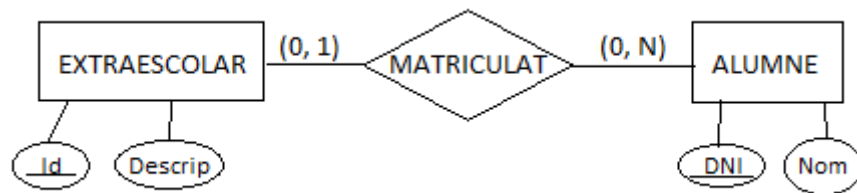
- **BINÀRIES 1-1 i 1-N AMB ATRIBUTS**
- **BINÀRIES N-N**
- **TRANSFORMACIÓ DE LES REFLEXIVES**
- **TRANSFORMACIÓ DE LES FEBLES**

BINÀRIES 1-1 i 1-N AMB ATRIBUTS

És el punt més difícil. El fet que una relació porte atributs pot variar notablement l'esquema de taules

Per què?

Els esquemes de taules han de reflectir totes les restriccions expressades en el model conceptual amb un mínim de restriccions d'usuari i, en segon lloc, amb un mínim de taules. Vegem un cas:



En aquest cas, nosaltres reflectiríem la relació MATRICULAT en la taula derivada de l'entitat ALUMNE com segueix:

EXTRAESCOLAR(Id, Descrip)

CP: {Id}

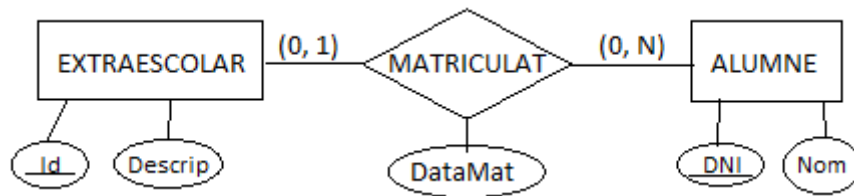
ALUMNE(DNI, Nom, IdExtra)

CP: { DNI}

CAL: { IdExtra }->EXTRAESCOLAR

BINÀRIES 1-1 i 1-N AMB ATRIBUTS

L'esquema de taules hauria canviat radicalment si la relació hagués portat atributs. Vegem el perquè:



Què passa si seguim representant la MATRICULAT a la taula ALUMNE?

Els atributs d'una relació es representen a la taula on hi ha representada la relació. Per tant, DataMat s'inclouria com a atribut a ALUMNE.

EXTRAESCOLAR(Id, Descrip)

CP: {Id}

ALUMNE(DNI, Nom, IdExtra, DataMat)

CP: { DNI}

CAL: { IdExtra }->EXTRAESCOLAR

BINÀRIES 1-1 i 1-N AMB ATRIBUTS

Aquest esquema de taules podria donar lloc a l'**estat** següent de la Base de Dades **no desitjat**:

Joan no participa a la relació MATRICULAT i en canvi té valor per a l'atribut (DataMat) de la relació.

EXTRAESCOLAR	
Id	Descrip
VO	Voley
BA	Basket

ALUMNE			
DNI	Nom	IdExtra	DataMat
11111111A	Ana	VO	2/9/2022
22222222B	Pere	VO	NULL
33333333C	Joan	NULL	10/9/2022

Per a evitar-ho hauríem d'afegir una restricció:

RESTRICCIÓ: En la taula ALUMNE, SI L'ATRIBUT IdExtra té valor NULL, L'ATRIBUT DataMat TAMBÉ ÉS NULL.

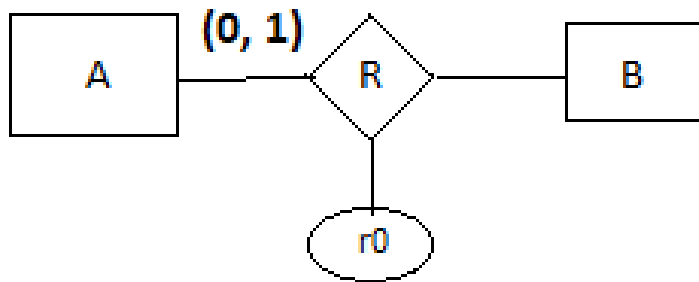
Amb la restricció tindríem un esquema de taules que compleix els requisits amb dues taules i una restricció.

NO ÉS ÒPTIM, ja que es pot expressar amb tres taules i SENSE RESTRICCIONS

BINÀRIES 1-1 i 1-N AMB ATRIBUTS

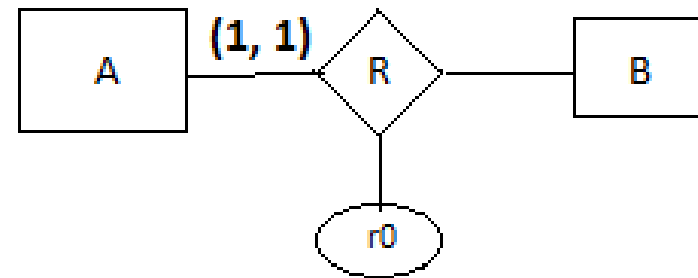
Resum:

- NO PODEM EXPRESSAR LA RELACIÓ EN LA TAULA DERIVADA DE B

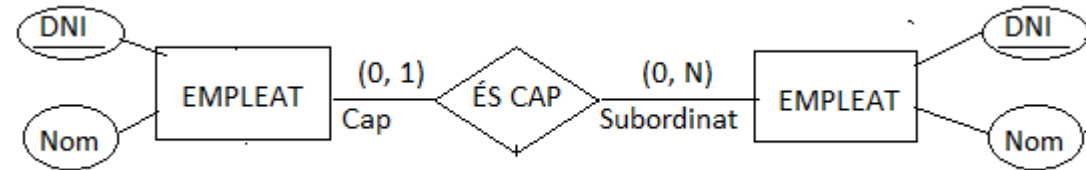
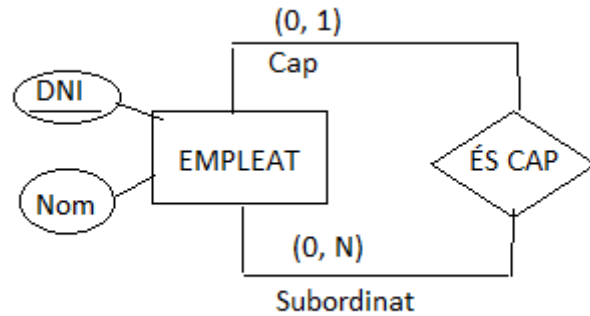


- PODEM EXPRESSAR LA RELACIÓ EN LA TAULA DERIVADA DE B

L'ATRIBUT DE LA RELACIÓ NO INFLUEIX EN L'ESQUEMA



REFLEXIVES



L'esquema resultant segueix la mateixa lògica que el d'una binària ja que una reflexiva es pot considerar com una relació binària entre dues còpies d'una mateixa entitat.

EMPLEAT		
DNI	Nom	DNI_CAP
11111111A	Ana	NULL
22222222B	Pere	11111111A
33333333C	Joan	11111111A

FEBLES PER IDENTIFICACIÓ

La taula derivada tindrà una **clau primària formada pel semiidentificador de la feble més l'identificador de la forta.**

